

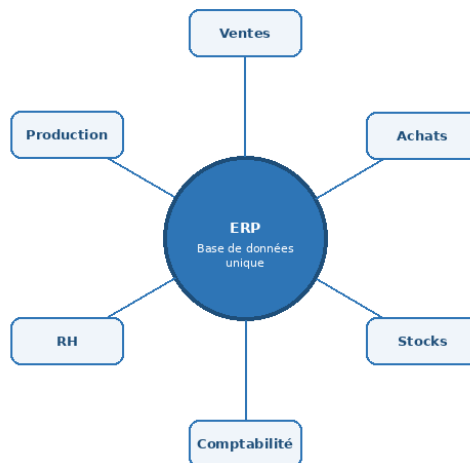
ERP & ODOO

1. Qu'est-ce qu'un ERP ?

Un ERP (Enterprise Resource Planning), ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré) en français, est un logiciel qui centralise l'ensemble des informations et des processus d'une entreprise dans un système unique. Il constitue le cœur du système d'information : toutes les données circulent à travers une base de données partagée et synchronisée en temps réel entre les différents services.

Avant les ERP, chaque département travaillait avec ses propres outils souvent incompatibles. L'ERP met fin à ces silos en créant un référentiel commun accessible à tous les collaborateurs.

Architecture ERP — Système intégré et centralisé



Caractéristiques fondamentales

- Éditeur unique — cohérence et compatibilité garanties entre tous les modules
- Base de données unique — une seule source de vérité pour toute l'organisation
- Temps réel — toute modification est immédiatement visible par tous les utilisateurs
- Piste d'audit — traçabilité complète de chaque opération (qui, quoi, quand)
- Couverture globale — toutes les fonctions de l'entreprise sont intégrées

Les trois environnements de travail

- Développement — personnalisation et ajout de fonctionnalités spécifiques
- Test (recette) — validation des modifications avant la mise en production
- Production — environnement réel utilisé au quotidien par les collaborateurs

2. Périmètre fonctionnel

Un ERP est organisé en modules fonctionnels indépendants mais interconnectés. Chaque module gère un domaine métier précis et partage ses données avec les autres. L'entreprise peut activer uniquement les modules dont elle a besoin — c'est le principe de modularité.

- Gestion des achats — fournisseurs, bons de commande, réception des marchandises
- Gestion des ventes — devis, commandes clients, livraisons, facturation
- Comptabilité & finances — grand livre, balance, rapports financiers, trésorerie
- Gestion de production — planification de la fabrication, ordres de fabrication
- Gestion des stocks — entrées/sorties, niveaux de stock, inventaire
- Contrôle de gestion — tableaux de bord, indicateurs de performance (KPI), budgets
- Ressources humaines — paie, congés, recrutement, formation, évaluations

3. Pourquoi mettre en place un ERP ?

Les problèmes sans ERP

Sans ERP, les entreprises utilisent plusieurs systèmes indépendants (tableurs, logiciels métiers isolés...). Chaque service dispose de son propre outil, ce qui génère des dysfonctionnements coûteux :

- Double ou triple saisie des mêmes données dans plusieurs systèmes → perte de temps
- Risque élevé d'erreurs et d'incohérences entre les bases des différents services
- Difficultés de communication et de partage d'information entre les départements
- Absence de vision globale et en temps réel de l'activité

Les bénéfices avec un ERP

- Centralisation des données — une information saisie une seule fois est accessible partout
- Automatisation des processus — les tâches répétitives sont traitées automatiquement
- Meilleure coordination — les équipes travaillent à partir des mêmes données
- Gain de productivité — les collaborateurs se concentrent sur les tâches à valeur ajoutée
- Meilleure prise de décision — accès à des indicateurs fiables et en temps réel

3. Les types d'ERP

Il existe deux grandes familles d'ERP. Le choix dépend du budget, des ressources informatiques internes et des besoins de personnalisation de l'entreprise.

ERP Propriétaire

- Coût de licence élevé
- Support officiel garanti
- Peu flexible
- Solution clé en main
- Exemples : SAP, Oracle, Sage

ERP Open Source

- Aucun coût de licence
- Très flexible
- Communauté active
- Maintenance à prévoir
- Exemple phare : Odoo

Ainsi, les ERP propriétaires offrent une solution clé en main avec un support garanti, tandis que les ERP open source se distinguent par leur flexibilité et leur faible coût.

ERP Propriétaires

Solutions commerciales conditionnées par le paiement d'une licence. L'éditeur assure le support, les mises à jour et la maintenance. Adaptées aux grandes entreprises avec des budgets importants.

- SAP — leader mondial, orienté grands groupes
- Oracle ERP Cloud — solution robuste pour les entreprises internationales
- Sage — très répandue en France pour les PME et ETI

ERP Open Source

Solutions dont le code source est librement accessible et modifiable. Aucun coût de licence, grande flexibilité et personnalisation. Nécessitent des compétences techniques ou un prestataire.

- Odoo — le plus populaire au monde, modulaire et moderne
- Dolibarr — solution française légère, adaptée aux TPE/PME
- ERP5 — solution avancée pour des processus métiers complexes

5. Présentation d'Odoo

Odoo est un ERP open source fondé en 2005 en Belgique par Fabien Pinckaers, sous le nom de TinyERP, puis renommé OpenERP avant de devenir Odoo en 2014. Il compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs dans 160 pays, ce qui en fait l'ERP open source le plus utilisé au monde.

Odoo propose une suite d'applications métiers entièrement intégrées, accessibles via un navigateur web, couvrant l'ensemble des besoins d'une entreprise, de la TPE à la grande entreprise.

Caractéristiques principales

- Interface web moderne et intuitive, accessible depuis n'importe quel appareil
- Architecture modulaire — on active uniquement les modules nécessaires
- Deux éditions : Community (gratuite) et Enterprise (payante, fonctionnalités avancées)
- Open source — code accessible, large communauté de développeurs
- Multi-langue, multi-devises et multi-société nativement supportés
- Plus de 30 000 modules communautaires disponibles sur l'Odoo App Store

Modules principaux

- CRM — suivi des prospects, pipeline commercial, relances automatiques
- Ventes — devis, commandes, signature électronique, facturation automatique
- Achats — demandes de prix, commandes fournisseurs, rapprochement de factures
- Comptabilité — plan comptable, TVA, rapprochement bancaire automatique
- Stocks — réapprovisionnement, traçabilité par lot/numéro de série, inventaire
- Ressources humaines — congés, recrutement, évaluations, fiches employés
- Projets — gestion Kanban/Gantt, suivi du temps, facturation au temps passé
- E-commerce — boutique en ligne synchronisée avec les stocks et la comptabilité

La présentation du logiciel odoo

- ❖ Odoo, anciennement connu sous le nom d'Open ERP, est un logiciel de gestion d'entreprise open source. Fondée en 2004, la société Odoo propose une suite complète de modules de gestion d'entreprise, couvrant des domaines tels que la gestion de la relation client (CRM), la vente, la comptabilité, la gestion de la production, la gestion des ressources humaines, la gestion de projet, le e-commerce et la gestion des stocks.
- ❖ La plateforme se distingue par sa grande modularité et sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Grâce à son architecture flexible, les utilisateurs peuvent facilement ajouter ou supprimer des modules en fonction de l'évolution de leurs activités.
- ❖ Odoo se positionne comme une solution agile et évolutive, permettant aux entreprises de toutes tailles de bénéficier d'un outil de gestion performant sans avoir à investir dans des solutions propriétaires coûteuses.

L'installation de l'ERP ODOO :

- ✓ Pour installer ODOO il faut tout d'abord télécharger son fichier exécutable pour les systèmes d'exploitation de Windows
- ✓ Le téléchargement se fait sur le site officiel d'ODOO via le lien :
https://www.odoo.com/fr_FR/page/download

- ✓ Après avoir rempli le formulaire ci-dessous, l'accès au téléchargement d'Odoo Community ou Odoo Enterprise est ouvert.

Download Odoo

Your Company

Your Name

Phone Number

+212

Your Email

Primary Interest

Use it in my company

Company size

less than 5 employees

We will handle your personal data as described in our Privacy Policy.

Installation et création de la base de données ODOO :

Après avoir effectué le téléchargement du logiciel Odoo version 19, l'installation suit les étapes suivantes :

Odoo 19		Community	Enterprise
	Windows	Téléchargement	Téléchargement
	Ubuntu • Debian	Téléchargement	Téléchargement
	RPM	Téléchargement	Téléchargement
	Sources	Téléchargement	Téléchargement

1. Il faut ouvrir le fichier d'installation et choisir la langue d'installation puis



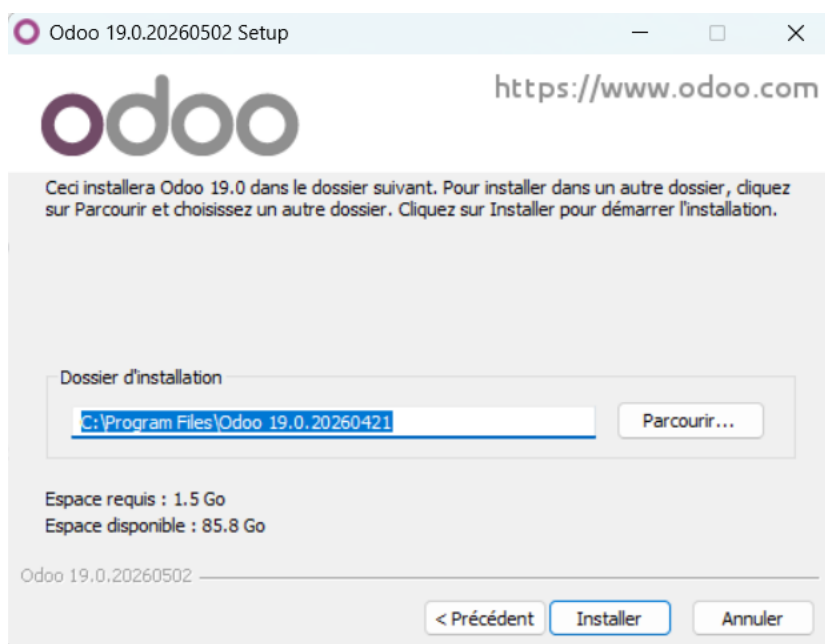
cliquer sur OK.

2. Pour l'installation d'ODOO et ses composants, il faut choisir le type d'installation All in One et s'assurer que les deux cases sont cochées (Serveur ODOO et Installation du serveur de base), puis cliquer sur le bouton suivant



3. Puis, il faut sélectionner le répertoire d'installation du logiciel, qui par défaut s'installera sur le disque principal du système d'exploitation, dans le dossier Programme File.

Par commodité, il ne faut rien changer. Il faut juste cliquer le bouton installer pour déclencher l'installation du logiciel.



Suite à cela, l'installation du logiciel sera lancée

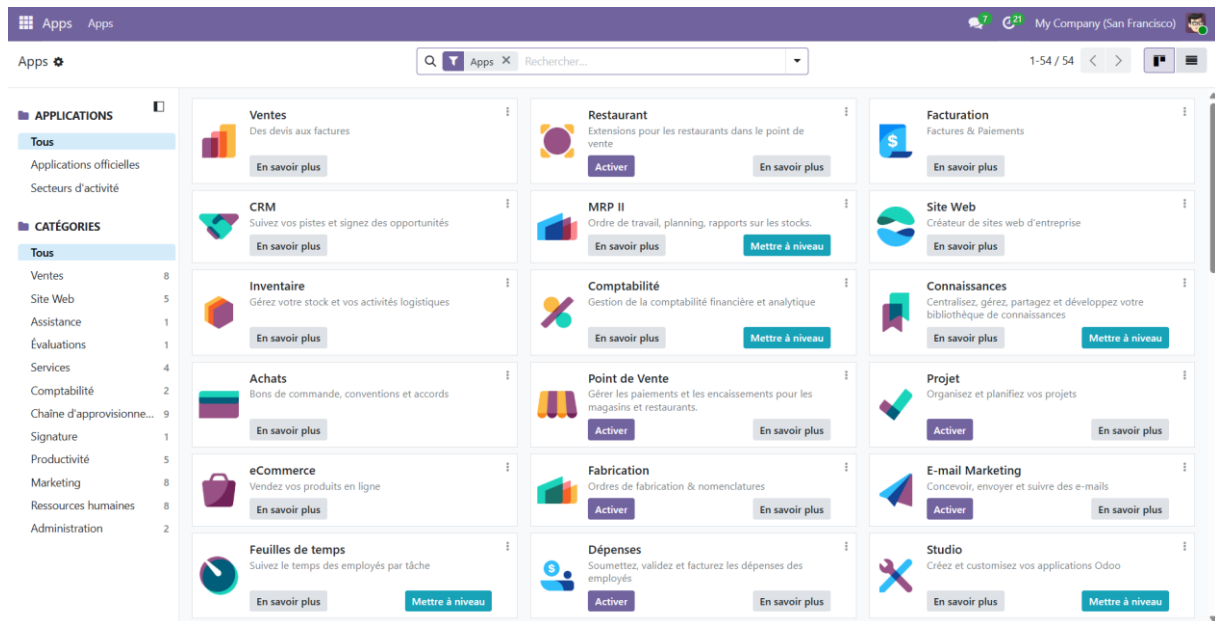


C'est la dernière phase de l'installation.

Puis, il faut maintenir cochée, la case Démarrer Odoo, et cliquer sur fermer pour pouvoir entamer l'utilisation du ERP Odoo.

Si l'installation est correcte, le navigateur s'ouvre avec l'adresse : **localhost8069/**, puis il affiche une fenêtre pour la création de la base de données (le nom de la base de données doit être saisi sans espace), de l'email et du mot de passe de connexion à Odoo. Il convient de ne pas cocher la case **Load demonstration data** et de cliquer directement sur le bouton **Create database** directement après avoir rempli toutes les cases.

Une fois on a terminé cette dernière étape, l'interface utilisateur d'Odoo s'affiche comme suit :

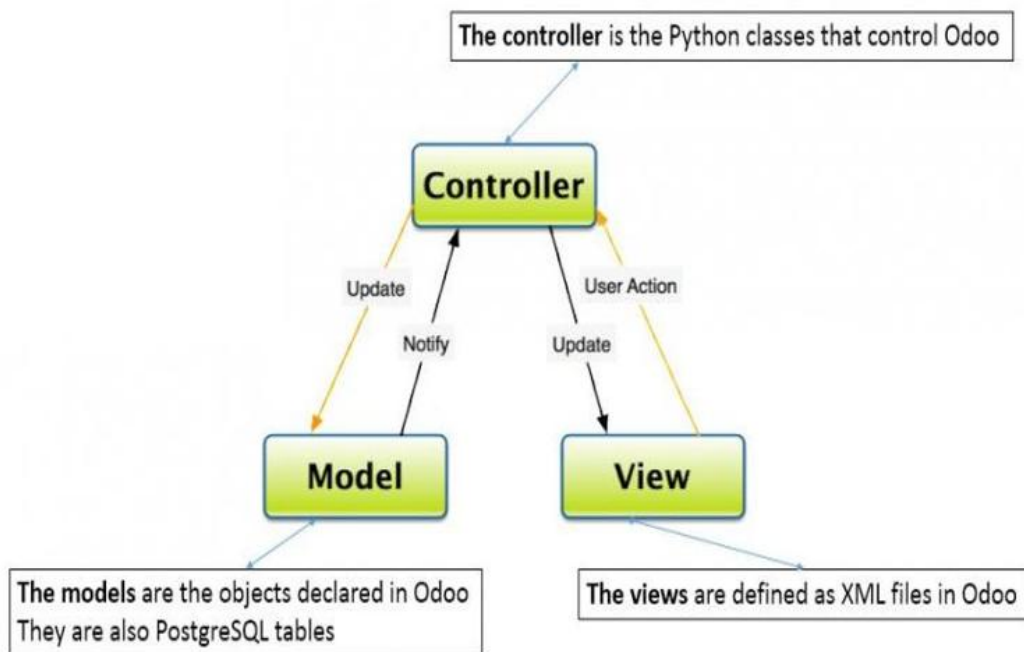


- A partir de cet interface, nous allons pouvoir entamer les configurations nécessaires avant tout usage du progiciel, ainsi qu'à la l'installation des modules nécessaires au fonctionnement de notre société.
- A noter que Odoo fonctionne 100% hors connexion, à l'issu de l'installation.

Architecture d'odoo

1.Architecture MVC

Adoptée par Odoo, MVC est un modèle de concep on qui décrit une architecture d'application informatique en la décomposant en 3 parties : modèle, vue et contrôleur :



- **Modèle** : représente la base de données sous PostgreSQL ainsi que la logique fonctionnelle de l'application. Il est responsable de la maintenance et de l'ordonnancement des données. Les objets du modèle dans le système de la base de données PostgreSQL.

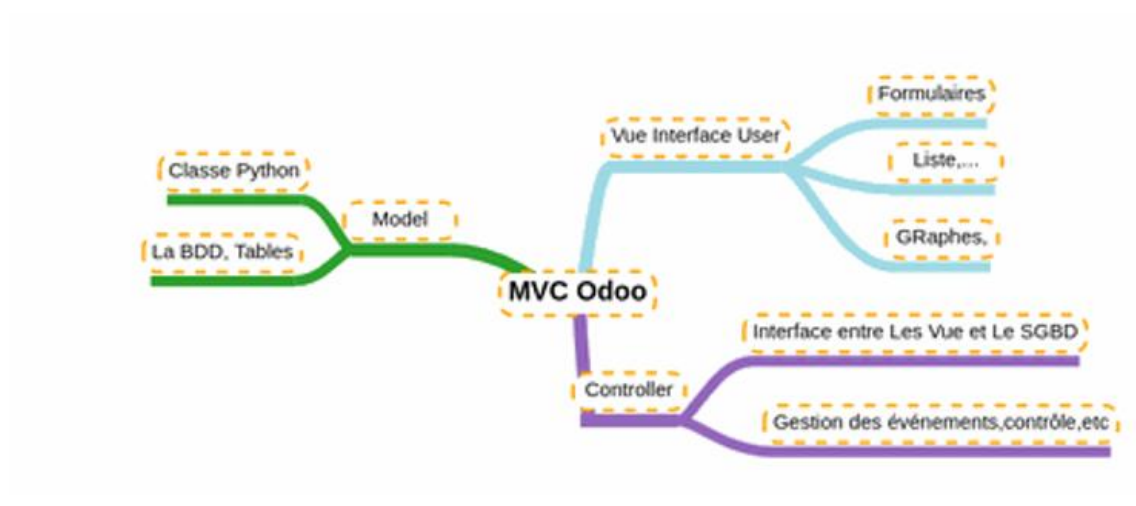
- **Vues** : la Vue représente l'interface utilisateur de l'application, grâce à elle l'utilisateur consulte la base de données. On ne manipule pas la base de données de Odoo sans passer par des modules. Elle permet à l'utilisateur de récupérer des informations et d'appliquer des modifications à la base de données. Ses différents événements sont envoyés au contrôleur .

- **Contrôleur** : est la classe Python qui gère la par e contrôleur. il est chargé de la synchronisation du modèle et de la vue. En fait, il reçoit les instructions de l'utilisateur et déclenche les modifications à effectuer. En cas de changement de données, le contrôleur demande au modèle leur modification et informe la vue pour qu'elle se mise à jour. Le contrôleur est divisé en plusieurs parties, chacune d'elles est responsable du traitement des événements d'une partie des composants.

1.2 Architecture technique :

L'architecture Odoo se compose des 3 couches suivantes :

- Serveur d'application développé en langage Python, couche de cartographie, relation d'objet lui permettant d'accéder au serveur de base de données.
- Données stockées dans le SGBD PostgreSQL
- Un serveur Web appelé par le navigateur Web de l'utilisateur, qui communique avec le serveur d'application via le protocole XML-RPC.



L'architecture fonctionnelle d'Odoo :

L'ERP Odoo vous assure une ouverture fonctionnelle modulaire qui va faciliter votre travail au sein de la société. En convertissant des tâches aussi importantes et pénibles en simples clicks.

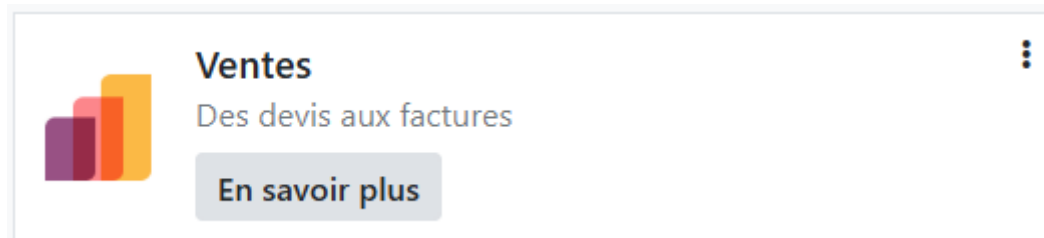
Bien évidemment, ces modules sont fonctionnellement indépendants les uns des autres. C'est-à-dire pour bénéficier des fonctionnalités offertes par un module, vous n'êtes pas obligés de disposer de tous les modules.

Parmi ces modules, nous trouvons :

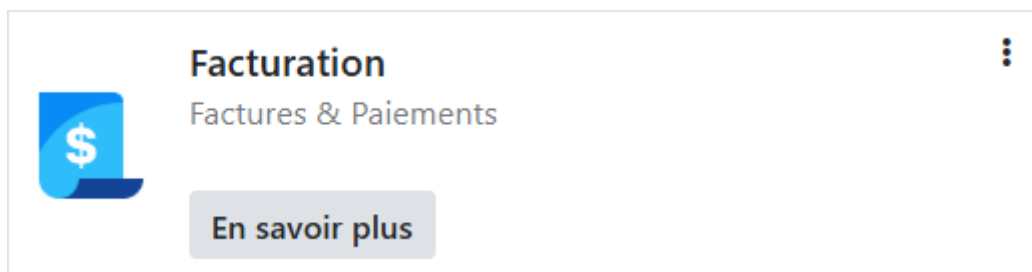
🚦 ***Module vente** : qui simplifie et optimise le cycle de vente. En premier

lieu, on a l'élaboration d'un devis contenant les détails des produits à

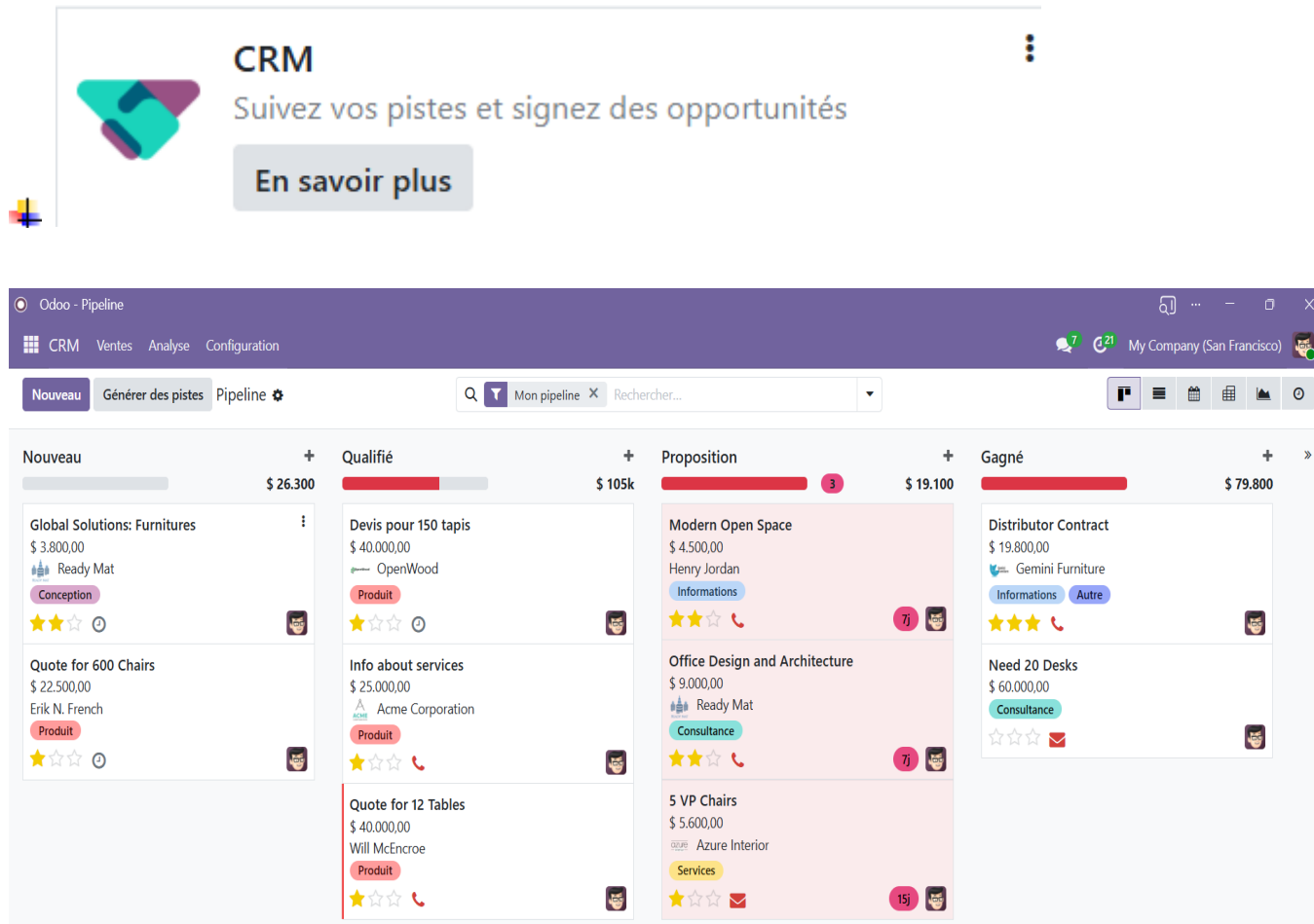
inclure. Une fois la commande est validée, en simple clic et la commande est lancée. Et directement on a déclenchement de la livraison de la commande et la fabrication.



✚ ***Module Facturation** : c'est un module autonome conçu pour la facturation autonome consistant à la création des factures, leurs envois aux clients et aussi la gestion des paiements.



✚ ***Module CRM** : comme nous savons tous CRM signifie Customer Relationship Management, c'est l'art de créer, développer et entretenir une relation privilégiée avec chacun de vos clients. Pour ce but, Odoo a pensé à créer un tel module pour vous aider à maintenir le contact fournisseur-client et déterminer les clients potentiels et les opportunités afin d'améliorer vos performances de vente.



 ***Module MRP** : concernant le MRP, il vous aide à gérer plusieurs taches tels :

Les ordres de fabrication :

Les ordres de travail : en lançant les sous-produits nécessaires à l'assemblage de vos produits finis.

Les codes à barres : afin d'accélérer les opérations de fabrication.

Ordres de réparation des produits : comme les produits sous garantie.





MRP II

Ordre de travail, planning, rapports sur les stocks.

[En savoir plus](#)[Mettre à niveau](#)

***Module gestion de stock :** bien évidemment, la gestion de stock est une fonction importante pour toute entreprise quelque soit sa taille ou son domaine. Cette fonction est assurée par Odoo grâce à ce module qui permet de planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités relatives à tout stock de marchandises existant dans l'entreprise. Bien sur cette gestion est tout un processus allant de l'achat des marchandises et leur entrée au stock jusqu'à leur sortie du stock et leur facturation.

Vous pouvez ainsi :

- Tracer tous les mouvements de stock.
- Optimiser les stocks.
- Mettre en place les règles logistiques.
- Contrôler les réceptions.
- Valoriser les stocks.

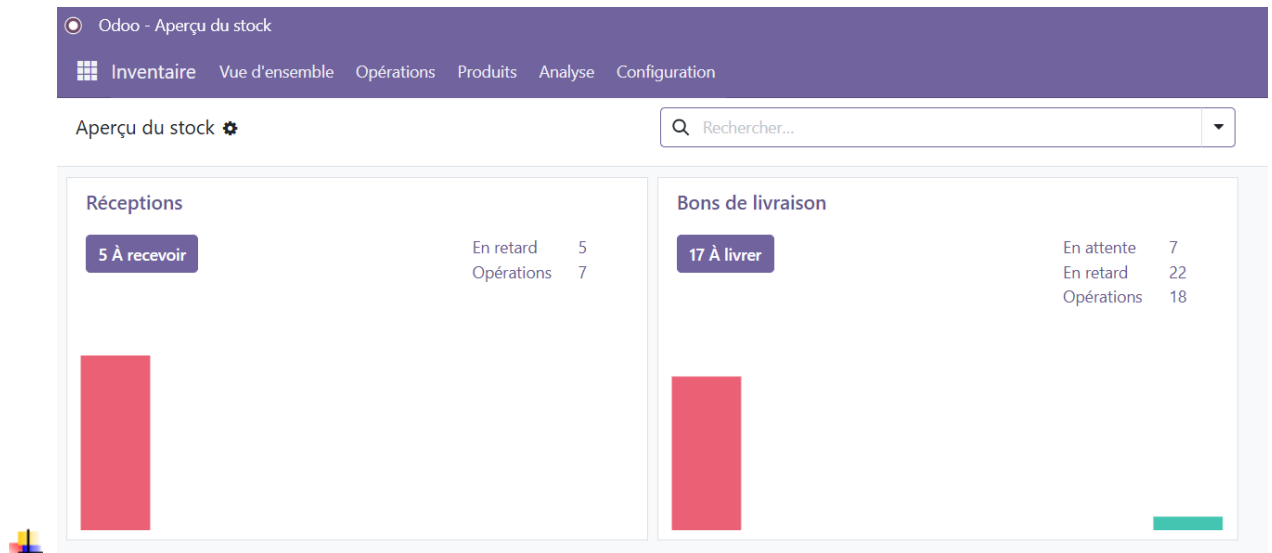




Inventaire

Gérez votre stock et vos activités logistiques

[En savoir plus](#)



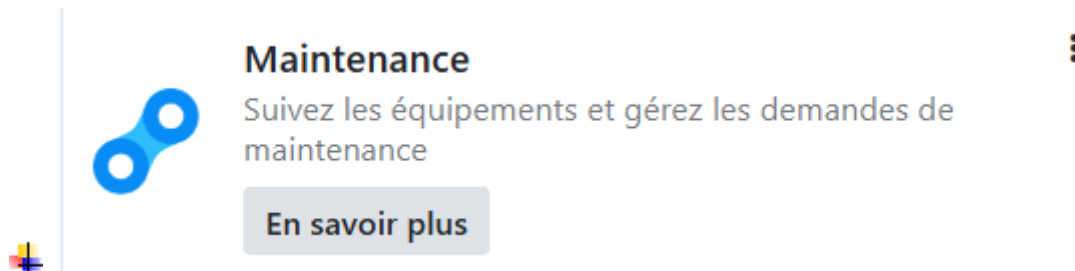
	Référence	Contact	Date planifiée	Document d'origine	Société	Statut
☐	WH/OUT/00055	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Il y a 2 mois	S00038	My Company (San Francisco)	En attente
☐	WH/OUT/00006	Wood Corner	Le mois dernier	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00002	Wood Corner	Le mois dernier	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00007	Wood Corner	Le mois dernier	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00001	Wood Corner	Le mois dernier	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00011	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00024	My Company (San Francisco)	En attente
☐	WH/OUT/00046	Wood Corner	Le mois dernier	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00008	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00021	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00047	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00025	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00009	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00022	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00048	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00026	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00005	Wood Corner	Le mois dernier	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00010	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00023	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00049	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00027	My Company (San Francisco)	Prêt
☐	WH/OUT/00050	Gemini Furniture, Oscar Morgan	Le mois dernier	S00028	My Company (San Francisco)	En attente
☐	WH/OUT/00044	Wood Corner	Le mois dernier	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Prêt

 **Module Maintenance** : grâce à ce module, vous pouvez :

Maintenir votre ligne de production en état de marche et pour y faire, Odoo se base sur le calcul de plusieurs paramètres tels : MTBF et le MTTR. La maintenance préventive devient alors automatisée.

Organisation des demandes de maintenance : en se basant sur la méthode KANBAN.

Augmenter le taux de rendement synthétique : une fois le service de fabrication déclenche une demande maintenance, l'équipe concernée est avertie en temps réel et alors le temps d'arrêt va considérablement diminuer.



Les produits de Odoo :

La société Odoo propose une variété de produits et services tels :

1.ERP Odoo : qui est un progiciel de gestion intégré comprenant de très nombreux modules permettant la gestion de l'entreprise, la gestion de son relationnel et répondre à ses différents besoins.

2. Odoo SH : une PaaS (Plateforme en tant que service) gérée par Odoo SA.

Elle vous permet de déployer votre propre plateforme cloud en seulement quelques clics. Il est également livré avec un serveur de messagerie.

Il est conçu pour personnaliser l'implémentation d'Odoo : vous pouvez facilement installer nos applications certifiées ainsi qu'autres applications disponibles sur la boutique Odoo applications et personnaliser les fonctionnalités grâce aux outils intégrés, comme :

- Intégration avec GitHub.
- Un éditeur en ligne.
- Intégration continue.
- Un environnement de développement et de simulation.
- Une gestion de branches.
- Des tests automatisés.

3. Odoo SUCCESS Pack :

Comprend un ensemble de services premium délivrés par un consultant.

Au cours de la phase de mise en œuvre, on vous accorde un gestionnaire de projet Odoo qui va vous aider à analyser vos besoins et à la base desquels déterminer la configuration des applications adéquate.

Ce responsable va vous assurer aussi une formation sur les différentes applications d'Odoo et les bonnes pratiques à suivre pour arriver à développer votre activité.

Les offres proposées par Odoo :

- ✓ Odoo propose 2 types d'abonnements le premier est un abonnement mensuel (sans engagement), le deuxième type incluent une réduction de 16% pour un contrat annuel (10 mois au prix de 12). Pour chaque type d'abonnement Odoo propose 3 plans :

- ✓ Plan Une App : Le plan gratuit d'Odoo vous permet d'accéder à une application gratuite avec un nombre d'utilisateurs illimité. En outre, ce plan vous offre l'accès à toutes les applications qui dépendent de l'application gratuite, comme par exemple e-commerce qui dépend de Site Web et Facturation. Vous pouvez donc commencer avec n'importe quelle application, et Odoo garantit que l'utilisation est gratuite pour des utilisateurs illimités, pour toujours, indépendamment des dépendances de l'application.
- ✓ Plan Standard (entre 7,95 et 11 \$ / utilisateur / mois) : vous offre l'accès à toutes les applications d'Odoo en ligne.
- ✓ Plan Personnalisé (entre 11 et 17 \$ / utilisateur / mois) : Destiné aux entreprises qui souhaitent gérer plusieurs entreprises dans une seule base de données et qui ont besoin de personnaliser Odoo avec Odoo Studio, des développements personnalisés (sur Odoo.sh ou Sur vos serveurs) ou via l'API.

Les plans incluent un accès illimité à une assistance par e-mail, du lundi au vendredi, 24/5, en anglais, en français, en espagnol ou en néerlandais. L'accès à notre plateforme e-learning est également gratuit. Les mises à jour sont également comprises dans tous les plans, sans frais supplémentaires.

ApplicationsIndustriesCommunautéTarificationAide

Essai gratuit

Une App Gratuite

\$0

Une app, un nombre illimité d'utilisateurs
Odoo Online

DÉMARRER MAINTENANT

Standard

\$7,25 / utilisateur / mois ~~US\$ 8,95*~~

Toutes les apps
Odoo Online

ACHETER MAINTENANT

ESSAI GRATUIT

Personnalisé

\$10,90 / utilisateur / mois ~~US\$ 13,60*~~

Toutes les apps
Odoo Online / Odoo.sh** / On-premise
Odoo Studio
Pluri-entreprises
API externe(s)

ACHETER MAINTENANT

ESSAI GRATUIT

Comparatif des ERPs pour PME :

Niveaux tendances Du Marché :

Ce graphique a été réalisé via l'outil Explore de Google Trends. Les courbes de couleurs indiquent le nombre de recherches faites sur Google selon les mots clés associés. Ce graphique reflète l'intérêt des internautes pour chacune des solutions.

